COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

## I. Vocabulaire

COURS

DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE

| | |
|---|---|
| **Population** | C'est _____. Elle peut être formée de personnes, mais aussi _____<br>Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** » |
| **Individu** | C'est _____ : une personne, un objet, un jour... |
| **Caractère** | C'est _____ sur chaque individu.<br>Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** »<br>• Il est **quantitatif** si la réponse est _____ (un âge, une pointure...).<br>• Il est **qualitatif** si la réponse est _____ (une couleur, un sport...). |
| **Effectif d'une valeur** | C'est _____ qui ont donné cette valeur. |
| **Effectif total $N$** | C'est _____ de la population. |

EXEMPLE 1

Lina demande à 9 camarades combien de SMS ils ont envoyés hier. Elle note leurs réponses :
**1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Quelle est la population étudiée ? APP

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

3. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 2**

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

4. Quel est l'effectif total $N$ ? APP

## II. La moyenne

**DÉFINITION · LA MOYENNE**

La **moyenne** $M$ d'une série se calcule en divisant _____ par _____ :

$$M = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

**INTERPRÉTATION · LA MOYENNE**

La moyenne est la valeur qu'aurait _____ si l'on _____ entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … $M$ (avec l'unité). »

**ATTENTION**

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 3**

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Calcule la somme de toutes les valeurs de la série. RÉA

2. Calcule le nombre moyen $M$ de SMS envoyés. RÉA

   ? Divise la somme des valeurs par l'effectif total $N$.

3. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

**EXEMPLE 4**

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

2. Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

3. La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

## III. La médiane et l'étendue

**DÉFINITION · LA MÉDIANE**

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est _____ : elle partage la série en _____.

**MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE**

1. Ranger les valeurs dans _____.
2. Compter l'effectif total $N$.
3. Si $N$ est **impair**, il y a _____ : c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
4. Si $N$ est **pair**, il y a _____, de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$. La médiane est _____.

**DÉFINITION · L'ÉTENDUE**

L'**étendue** mesure _____ de la série :

**étendue =** _____ **–** _____

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont _____.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



## INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- _____ des valeurs sont _____ à la médiane ;
- _____ des valeurs sont _____ à la médiane.

## EXEMPLE 5

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Range les 9 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

2. L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Calcule le rang de la valeur du milieu. ANA

3. Donne la médiane de la série. RÉA

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

5. Calcule l'étendue de la série. RÉA

6. Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. Quelles valeurs expliquent la différence ? VAL

## EXEMPLE 6

Lilou a obtenu les notes suivantes : **12 ; 7 ; 17 ; 11 ; 18 ; 11**.

1. Range les notes de Lilou dans l'ordre croissant. RÉA

2. L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

3. Calcule la médiane des notes de Lilou. RÉA

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 7**

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

## IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

**DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE**

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, _____.
- La **fréquence** $f$ d'une valeur indique _____ qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on _____.

**PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES**

- Une fréquence est toujours comprise entre _____, c'est-à-dire entre _____.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient _____.

**EXEMPLE 8**

On a demandé à 20 élèves combien d'heures par jour ils passent devant un écran (arrondi à l'heure). Voici leurs réponses : **3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 6 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4 ; 3**.

1. Complète le tableau d'effectifs ci-dessous. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

| **Temps d'écran (h)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | | | | | | | |

2. Calcule la fréquence des élèves qui passent 3 h par jour devant un écran. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

3. Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



EXEMPLE 9

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

| **Sport** | Handball | Basket | Tennis | Rugby | Football | Judo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 152 | 146 | 156 | 243 | 129 | ? | 1 000 |

1. Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

2. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

3. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le judo. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

## V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU

Dans un tableau, chaque valeur compte _____. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on calcule _____ pour chaque colonne, puis on additionne :

$$M = \frac{\text{valeur} \times \text{effectif} + \text{valeur} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$$

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU

L'**effectif cumulé** d'une valeur est _____ qui ont donné _____.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne _____.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher _____ dont l'effectif cumulé _____ : sa valeur est la médiane.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 10**

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

| Temps d'écran (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| Effectifs cumulés | | | | | | | |

1. Calcule le temps d'écran moyen $M$ de ces élèves. RÉA

2. Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

3. L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

4. À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. RÉA

**EXEMPLE 11**

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

| Temps de travail (min) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 6 | 16 | 12 | 11 | 5 |

1. Calcule l'effectif total $N$. RÉA

2. Calcule le temps de travail moyen. RÉA

3. Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

## VI. Représenter une série

**DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES**

• **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs _____ et les effectifs _____. La hauteur de chaque bâton est _____.

• **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente _____. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est _____ :

$$\alpha = 360° \times \text{_____}$$

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

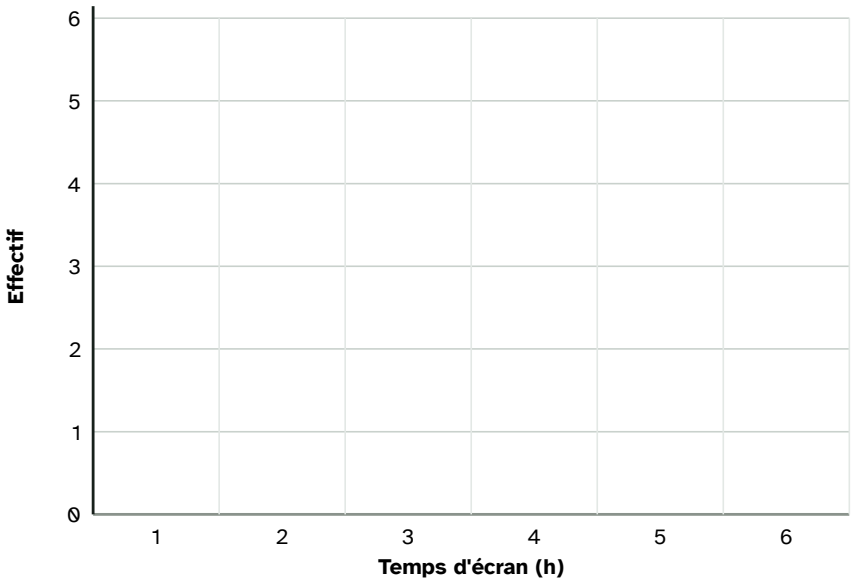
105 min



**EXEMPLE 12**

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

1 Trace le diagramme en bâtons des temps d'écran. COM




2 Calcule l'angle du secteur « 3 h » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

**EXEMPLE 13**

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

1 Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

2 Calcule l'angle du secteur « judo ». Arrondis au degré. RÉA